

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Ярвской Политехнический техникум

ИСИП-21

институт

УТВЕРЖДАЮ

Гуйо Максим Анатольевич

(должность / Ф.И.О.)

(подпись)

«9» Сентября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программы / программного изделия

«Автоматизированная система управления «Умный дом» (АСУ УД)»

Оформление с ориентацией на ГОСТ 15.016-2016

Заказчик:

Шестухина Софья Игоревна
(организация / подразделение)

Разработчик:

Гардер, Чухнов
(студент / команда)

Представитель заказчика:

Кирюхина Мирослава Петровна
(Ф.И.О., подпись)

Группа:

ИСИП-21

Руководитель:

Владислав Викторович

Москва

2026

Учебный шаблон титульного листа. Поля можно заменить на данные вашей организации и проекта.

Оглавление

1. Общие сведения	3
2. Назначение и цели создания системы	3
2.1 Назначение системы.....	3
2.2 Цели создания.....	3
3. Характеристика объекта автоматизации	4
4. Требования к системе	4
4.1 Требования к системе в целом.....	4
4.2 Требования к функциям.....	4
4.3 Требования к видам обеспечения.....	4
5. Состав и содержание работ	4
6. Порядок контроля и приемки	5
7. Требования к подготовке к вводу.....	5
8. Требования к документированию	5
9. Источники разработки	5

Практическая работа №2

Тема: Разработка и оформление технического задания.

Цель: Развить навыки составления технического задания на разработку программного обеспечения.

Вариант – 9

Работу выполнил(а): Чухнов Богдан, Гардер Никита

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование системы: Автоматизированная система управления «Умный дом» (АСУ УД).

1.2 Шифр темы: УД-09-2026.

1.3 Заказчик: Физическое лицо – владелец жилого помещения.

1.4 Исполнитель: Студент группы __, Иванов И.И.

1.5 Основание для разработки: Задание на практическую работу №2, вариант 9.

1.6 Плановые сроки: Сентябрь 2026 – Декабрь 2026.

1.7 Порядок предъявления результатов: ТЗ, прототип мобильного приложения и серверной части, документация.

2. Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации управления инженерными системами жилого дома/квартиры: освещением, отоплением, безопасностью и мониторинга среды посредством IoT-датчиков. Система обеспечивает удаленный доступ через сеть Интернет.

2.2 Цели создания

- Повышение комфорта проживания
- Снижение энергопотребления на 20-30%
- Повышение уровня безопасности
- Обеспечение централизованного и удаленного контроля
- Создание масштабируемой платформы для IoT

3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является жилое помещение (квартира / частный дом до 250 кв.м). В настоящее время управление осуществляется вручную. Отсутствует единая точка мониторинга. Сети: локальная Wi-Fi, доступ в интернет. Количество устройств на первом этапе: 20-50 устройств.

4. Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре: трехзвенная архитектура (клиент-сервер-БД). Автономная работа хаба при отсутствии интернета.

4.1.2 Требования к надежности: наработка на отказ не менее 5000 часов, восстановление не более 10 минут, бэкап ежедневно, ИБП 2 часа.

4.1.3 Требования к безопасности: аутентификация + 2FA, шифрование MQTT over TLS, HTTPS, разграничение прав, защита от перебора.

4.1.4 Требования к эргономике: не более 3 кликов до управления устройством, темная тема, русский язык.

4.2 Требования к функциям

- Подсистема аутентификации
- Подсистема управления освещением
- Подсистема управления климатом
- Подсистема безопасности
- Подсистема мониторинга датчиков
- Подсистема сценариев
- Подсистема уведомлений

4.3 Требования к видам обеспечения

Математическое: PID-регулятор для климата, фильтрация датчиков.

Информационное: PostgreSQL + InfluxDB, топики MQTT

home/{room}/{device}/state. Лингвистическое: русский/английский,

Python/FastAPI, Flutter. Программное: Ubuntu Server 22.04, Docker, Mosquitto,

PostgreSQL 15, InfluxDB. Техническое: Raspberry Pi 4, Zigbee координатор CC2652.

5. Состав и содержание работ

Стадия	Сроки	Результат
--------	-------	-----------

1. Анализ ТЗ и проектирование	15.09-30.09.2026	Утверждение ТЗ, архитектура, БД, API
2. Разработка серверной части	01.10-31.10.2026	API, MQTT, логика автоматизации
3. Разработка клиентской части	01.11-20.11.2026	Мобильное приложение, веб-дашборд
4. Интеграция с устройствами	21.11-30.11.2026	Подключение IoT, отладка
5. Тестирование	01.12-15.12.2026	Модульное и интеграционное тестирование

6. Порядок контроля и приемки

Контроль поэтапно. Приемка по результатам опытной эксплуатации 7 дней. Критерий – 100% выполнение функциональных требований, отсутствие критических дефектов.

7. Требования к подготовке к вводу

Развернуть хаб, настроить Wi-Fi и Zigbee, зарегистрировать устройства, провести инструктаж, подготовить руководства.

8. Требования к документированию

ТЗ, Описание архитектуры, Описание API (Swagger), Руководство пользователя, Руководство администратора, Программа и методика испытаний по ГОСТ 15.016-2016.

9. Источники разработки

1. ГОСТ 15.016-2016. 2. Документация MQTT, Zigbee, Home Assistant. 3. Материалы ПР №1 вариант 9.